L1-第 2 课-授课教案

知识目标

1. 创建变量
2. 变量的命名规则
3. 变量的特性
   （1） 可复用性
   （2） 可变性

项目目标

任务一：输出 4 行 10 列叹号

任务二：输出 4 个图案密码

任务三：通过互动题讲解变量可变性

授课过程

课程环节一：回顾练习

【回顾环节，平台上《编码空间》里的《课堂练习》中的《回顾练习》】

讲师操作：

1. 给大家 10 分钟的时间做回顾练习（10 道题目，上节课的知识点）
2. 把错的多的题目重点讲解一下

开场话术参考：上节课，被编程选中的幸运儿-小派 跟着程程老师一起 穿越到了神奇的代码世界，认识并收服了第一只代码精灵，同学们还记得这只精灵的名字吗？（print 精灵），没错它就是“天上地下任我行的 print 小精灵”。那它的专属技能是什么，谁还记得？（输出数据），说到数据，上节课我们都学习了哪几种数据类型呢？（字符串、数字），其中数字类型中又细分

成了三个小类别分别是？（整数、浮点数、布尔）

从同学们的回答来看，大家在上节课都学习的非常认真，值得表扬，那关于上节课的内容我们就先回顾到这里。

接下来我们就一起来看一看，今天小派在代码世界中会经历什么奇幻之旅吧。

课程环节二：知识学习

任务一 输出 4 行 10 列叹号

```
!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!
```

01 视频内容

小派等人遇到了被困在屏障中的精灵，猜测需要使用程序输出屏障中的图案才能解救精灵。于是几人决定先找出图案的规律。

课堂互动

【填空题】这个图案很特别，你能看出它有什么规律吗？（填空）

```
!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!
```

图案是 _____排（横向）

_____列（竖向）

参考答案：4 排 10 列

考查要点：观察图案找规律，为使用代码实现图案做准备。

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
2. 根据学生答题情况决定是否详细讲解，容易出问题的点就是排和列容易写反

3. 衔接后续视频

02 视频衔接话术参考：同学们都正确地找到了这个图案的规律，它就是一个由四排十列感叹号组成的图案。接下来我们来看看如何使用代码实现这个图案。

02 视频内容

现在几人已经找出了图案的规律，认为可以根据图案规律使用 print()输出完整图案。

课堂互动

【多选题】下列程序对应的控制台输出结果哪些是正确的？

A. print('你好')　　你好

B. print('hello')　　'hello'

C. print('1+2')　　3

D. print(1+2)　　3

E. print(3+4)　　3+4

参考答案：AD

考查要点：使用 print 输出内容带引号时，表示输出的是字符串，会在控制台原样输出，所以 A 选项输出你好，正确；B 选项应该输出 hello，B 错误；C 选项输出的是字符串 1+2，C 错误；D 选项输出的是数字 1+2 的结果，所以为 3，D 正确；E 选项输出的是数字 3+4 的结果，应该为 7，E 错误；故答案为 AD。

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
2. 根据学生答题情况决定是否详细讲解，容易出问题的点就是字符串需要加引号，输出算式结果不需要加引号。
3. 衔接后续视频

03 视频衔接话术参考：我们通过这道题目对 print 的知识进行了回顾和复习，大家应该都知道如何使用 print 输出图案中的一行感叹号，但是图案中有四行感叹号，应该怎么办呢？我们继续往下看。

03 视频内容

想要打开屏障，只需要使用 4 次 print 重复输出图案中的每行内容即可。

编码空间

```
# 在控制台输出4行10列叹号
print('!!!!!!!!!!')
print('!!!!!!!!!!')
print('!!!!!!!!!!')
print('!!!!!!!!!!')
```

运行效果：

```
Run: c02-1
!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!
```

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c02-1.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：
   （1） 在写代码之前需要先将输入法切换为英文状态
   （2） print 后的小括号和包裹字符串的引号都需要是英文状态
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：
   (1) 在写代码之前需要先将输入法切换为英文状态
   (2) print 后的小括号和包裹字符串的引号都需要是英文状态

04 视频衔接话术参考：接下来我们赶快来看看屏障有没有解除吧。

任务二 输出以下四个密码图案

```
##########    %%%%%%%%%%    ++++++++++    $$$$$$$$$$
##########    %%%%%%%%%%    ++++++++++    $$$$$$$$$$
##########    %%%%%%%%%%    ++++++++++    $$$$$$$$$$
##########    %%%%%%%%%%    ++++++++++    $$$$$$$$$$
```

04 视频内容

输出四排十列感叹号的图案以后，屏障依然没有解除，想要打开屏障还需要输入四个图案密码。通过 print 直接输出 4 个密码图案，代码量会很大，引出使用变量来解决，讲解什么变量。

课堂互动

【多选题】关于变量的说法下列正确的是？

A. 变量可以存储数据

B. 使用变量需要变量名

C. 使用变量不需要变量名

参考答案：AB

考查要点：本题考察重点是变量的概念和创建变量的语法格式

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
2. 衔接后续视频

04 视频总结话术参考：现在大家跟着老师再来一起回顾一下变量的知识。变量就是？（可以存储数据的容器），那为了便于找到存储在变量中的数据，通常会怎么做？（给变量起一个名字），如何使用这个数据呢？（可以直接通过变量名去使用这个数据）。

05 视频衔接话术参考：我们了解完什么是变量以后，马上来学习如何在代码中去使用变量。

05 视频内容

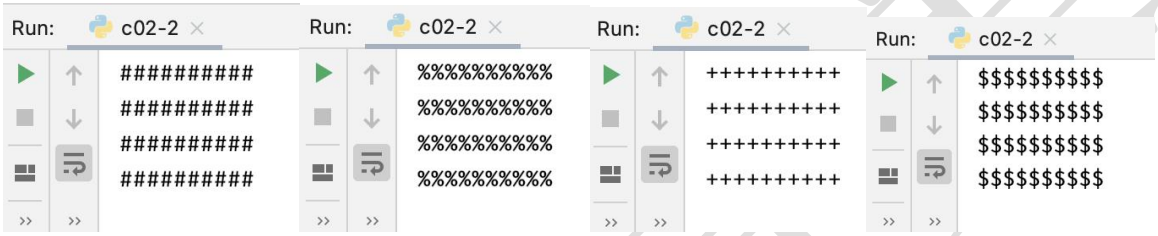
讲解如何创建变量、变量的命名规则（强调见名知意）、变量的可复用性。通过变量存储一排符号，然后使用 print()输出 4 次变量就可以输出一个完整的图案。想要输出剩余三个图案，只需

要修改变量中的内容即可。

编码空间

```
# 使用变量在控制台输出4个密码图案，对变量中的内容进行修改
sign = '##########'
print(sign)
print(sign)
print(sign)
print(sign)
```

运行效果：



讲解步骤

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c02-2.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示（重点提示想要输出其他的图案需要修改 sign 变量中的数据即可）
3. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：
   （1） 创建变量：变量名=数据
   （2） 变量名要符合命名规则：只能由字母数字下划线组成、不能以数字开头，严格区分大小写、不能使用内置关键字（比如 True\False）和内置函数名（比如 print)、不建议使用中文。
   （3） 通过多次使用变量，得出变量的可复用性的特性
   （4） 把数据存储到变量中以后，再想要使用这个数据，只需要通过变量名去使用这个数据即可。

06 视频衔接话术参考：我们赶快来看看，这次变量精灵有没有被成功解救出来吧。

任务三 通过互动题讲解变量可变性

06 视频内容

想要收服变量精灵，需要通过变量精灵的几道考验题目，通过 4 道互动题和 1 道代码题讲解变量的可变性，变量是可以被重新赋值的。

课堂互动

1. 运行程序后，变量 n 的值是_____

```
n = 100
n = 200
print(n)
```

参考答案：200

考查要点：本题重点考查一个变量可以被重新赋值。

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交（老师不必在此进行讲解）
2. 衔接后续视频

07 视频衔接话术：下面，我们就请程程老师来为我们讲解一下，为什么输出的变量 n 的值是 200

07 视频内容

讲解 06 视频结尾处的题目并提出新的题目

课堂互动

【填空题】运行程序后，变量 n 的值是_____

```
n = 100
n = n+1
print(n)
```

参考答案：101

考查要点：

1. 本题重点考查变量可以在自身的基础上进行重新赋值，也叫变量的自增。

程程童学

2. 变量重新赋值时会先进行右侧的运算，然后再将运算后的结果赋值给变量。

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交

2. 衔接后续视频

08 视频衔接话术：这个题目有一点难度，等号左右两侧都出现了变量，这种情况下应该怎么给变量重新赋值呢？下面我们还是请程程老师来讲解一下这道题目。

08 视频内容

讲解 07 视频结尾处的题目并提出新的题目

课堂互动

【填空题】运行程序后，变量 n 的值是_____

```
n = 100
m = 200
n = m + n
print(n)
```

参考答案：300

考查要点：

1. 多个变量重新赋值并使用

2. 注意代码执行时变量值的变化

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交

2. 衔接后续视频

09 视频衔接话术：下面我们一起来看看小派是否做对了以及他的解题思路是否跟你们的一样。

09 视频内容

讲解 08 视频结尾处的题目并提出新的题目

课堂互动

【填空题】运行程序后，变量 n 的值是_____，变量 m 的值是_____

```
n = 100
m = 200
n = m + n
m = n - m
print(n)
print(m)
```

参考答案：n 的值为 300，m 的值为 100

考查要点：

1. 多个变量重新赋值并使用

2. 注意代码执行时变量值的变化

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交

2. 衔接后续视频

10 视频衔接话术：接下来，做错的同学可以听听小派来对这个题目讲解，做对的同学呢可以听一听小派的思路跟你的是否一样。

10 视频内容

讲解 09 视频结尾处的题目并提出新的题目

课堂互动

【填空题】补充代码修改变量 m 的值，让 n 的值最终为 150

```
n = 100
m = 50
n = n + m
# 重新给变量m赋值，让程序结果为150

n = n + m
print(n)
```

参考答案：m=0、m=m-m、m=m-50

考查要点：

1. 强调由结果推过程的思维方式
2. 强调一题多解的解题思路

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
2. 学生作答时需要提示本题不止有一个答案，在学生独立思考 2 分钟后可以给学生稍微分析一下进行讨论得出 m=0 这个答案
3. 衔接后续视频

11 视频衔接话术：这是一道由结果和其他已知条件，推出其中空缺条件的题目。我们来听程程老师是如何分析出这道题的答案的

11 视频内容

讲解 10 视频结尾处的题目并提出新的题目

编码空间

补充代码修改变量 m 的值，让 n 的值最终

```
# 补充代码修改变量m的值，让n的值最终为300
n = 100
m = 50
n = n + m
# m的值可以为 150、m = n、m = m + 100
m = m + 100
n = n + m
print(n)
```

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c02-3.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示，对代码进行梳理给出第一种答案
   （1） 从上往下梳理程序中的代码，首先变量 n 的初始值为 100，变量 m 的初始值为 50，那么执行代码 n=n+m 后，n 的值为？（n=100+50=150）
   （2） 现在跳过空缺代码，题目已经告知我们 print(n)的结果为 300，说明 n=n+m 这行代码中左边 n 的值为？（300）

（3） n=n+m 中，我们已经推算出左边 n 的值为 300，右边 n 的值为 150，所以知道 m 的值应该为？（150）

（4） m 的初始值为 50，最终的值为 150，所以需要对变量 m 重新赋值，在空缺处书写代码 m=m+100 可以满足程序要求。

3. 学生没思路时给出第二种、第三种答案：

（1） m 需要为 150，而 n 的值为 150，所以也可以直接让 m=n

（2） 第三种答案可以直接让 m=150。

4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

(1) 通过对两个变量的多次重新赋值，得到了程序的结果，体现了变量的可变性的特性

(2) 通过这道题目，我们知道了有时一个题目的答案不止一种，学会了一题多解的解题方式。

12 视频衔接话术参考：最后小派有没有成功收服变量精灵呢，我们一起来见证一下吧。

12 视频内容

本课故事结尾

整节课总结话术参考：通过这一节课的学习，我们都已经掌握了变量的知识并且得到了变量精灵的认可，成功地收服了它。

总结练习衔接话术参考：现在大家打开总结练习【平台上《编码空间》里的《课堂练习》中的《总结练习》】来检验一下自己是否掌握了本节课的知识吧。

拓展练习衔接话术参考：那接下来，我们打开 practice 文件夹中的第一个代码文件，编写代码来体会一下变量的灵活和方便之处。

课程环节三：拓展练习

【在编码空间中，practice 文件夹内有 4 个编程文件，4 道大题。正课内容讲完后，课中完成，老师用于把控课堂时间，根据上课情况（学生人数、剩余时间等）进行选做。】

练习一（必做）

请从给出的示例符号中，选择一个你喜欢的图形，然后使用变量和 print()的知识，在控制台输

出一个 4 行 5 列的图案。

1. ♥
2. ↑
3. ☆
4. ♣
5. ☀
6. ☾

运行效果示例：

♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥

参考答案：

```
sign = '♥♥♥♥♥'
print(sign)
print(sign)
print(sign)
print(sign)
```

考查要点：本题考查的是使用变量存储符号以及变量的可复用性

练习二

使用变量和 print()的知识，用最简洁的代码，在控制台输出 1000 个字母 a。

提示：字符串乘以一个数，表示该字符串重复输出的次数。

如下图所示：

```
print('a'*3)
```

Run: practice02

```
aaa
```

参考答案：

```
letter = 'a'
print(letter*1000)
```

考查要点：

1. 考察变量存储数据，便于修改
2. 考察灵活使用字符串复制的知识

练习三

预留代码：

#补充代码修改变量 m 的值，让 n 的值最终为 600

m = 100

n = 50

m = m - n

n = m + n

#m 的值可以为？

_____

n = (n + m) * 2

print(n)

参考答案：

m 的值可以为 m = 200 、m = m + 150 、m = n + n 、 m = n * 2（有多个解）

考查要点：变量的可变性

童程童美

练习四

使用变量和 print()的知识，在控制台输出如图所示的圣诞树。

示例效果：

```
    *
   ***
  *****
 *******
   ***
  *****
 *******
   ***
   ***
```

参考答案：

```
sign1 = '   *'
sign2 = '  ***'
sign3 = ' *****'
sign4 = '*******'
print(sign1)
print(sign2)
print(sign3)
print(sign4)
print(sign2)
print(sign3)
print(sign4)
print(sign2)
print(sign2)
```

考查要点：本题考查的是变量的复用性，将相同的内容存储在一个变量中，重复使用这个变量即可简化代码。

课程环节四：课堂总结

【平台上《编码空间》里的《课堂练习》中的《总结练习》】

1. 【单选-变量语法】

   下列选项中，创建变量正确的是？

   A. sign = '******'

   B. '******' = sign

   C. sign : '******'

   D. '******' : sign

   参考答案：A

   答案解析：创建变量的语法是 变量名=值，故选 A

2. 【单选-变量语法】

   创建变量的格式是？

   A. 变量名：值

   B. 值：变量名

   C. 变量名 = 值

   D. 值 = 变量名

   参考答案：C

   答案解析：变量和值之间用赋值运算符即等号连接，所以创建变量的语法是变量名=值，故选 C。

3. 【单选-变量的命名规则】

   关于变量命名规则，以下说法正确的是？

   A. 变量名不区分大小写

   B. 变量名可以用数字开头

   C. 变量名可以使用内置关键字

   D. 变量名只能由字母数字下划线组成

编程童学

参考答案：D

答案解析：变量名区分大小写，A 错误；变量名不可以用数字开头，B 错误；变量名不可以使用内置关键字和内置函数，C 错误；变量名只能由字母数字下划线组成，故选 D。

4. 【单选-变量的命名规则】

请选出给变量命名正确的选项?

A. 5s

B. 1n

C. False

D. sign5

参考答案：D

答案解析：变量名不能以数字开头，AB 错误；变量名不能用内置关键字，C 错误；故选 D

5. 【单选-变量的特性】

以下哪项不属于变量的特性？

A. 可复用性

B. 可变性

C. 不确定性

参考答案：C

答案解析：变量的特性包括可复用性和可变性，不包含不确定性，故选择 C。

6. 【单选-变量的特性】

以下代码，体现了变量的什么特性？

```
sign = '《《《《《'
print(sign)
print(sign)
print(sign)
print(sign)
```

A. 可复用性

B. 可变性

C. 唯一性

D. 不确定性

参考答案：A

答案解析：将同一变量重复输出 4 次体现了变量的可复用特性，故选择 A。

知识总结

通过学生答题情况进行本课知识的总结归纳，学生答错比较多的题需要重点总结强调

总结知识内容：

1. 如何创建变量
2. 变量的命名规则
3. 变量的特性：可复用性、可变性

童程童美